

西安交通大学考试题（B 卷）

卷面
成绩

课 程 工程力学

学 院 _____

考 试 日 期 2025 年 月 日

专业班号 _____

座位号 _____

姓 名 _____

学 号 _____

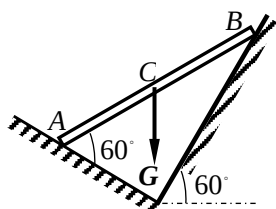
期中

期末

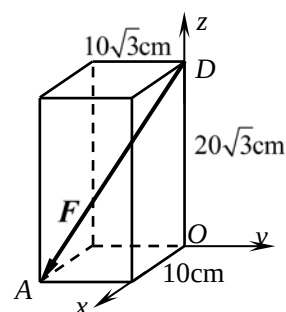
题 号	1	2	3	4	5	6	7
得 分							

1. 填空题 (本大题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分)

- (1) 图示铅垂面内重为 G 的均质直杆 AB 静止放置于两相互垂直的光滑斜面上, 则杆 A 端约束力的大小为_____。



题 (1) 图



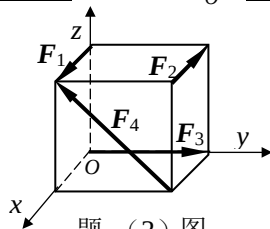
题 (2) 图

- (2) 图示大小 100N 的力 F 沿长方体对角线 DA 作用, 则 F 在 z 轴上的投影 $F_z =$ _____ N,

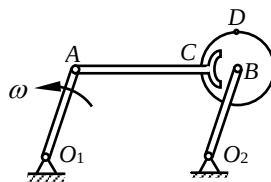
F 对 x 轴的力矩 $M_x(F) =$ _____ $N \cdot m$, F 对 O 点之矩 $M_O(F) =$ _____

$N \cdot m$ (写为行列式形式)。

- (3) 边长为 a 立方体作用图示力系, 其中 $F_1 = F_2 = F_3 = F$, $F_4 = \sqrt{2}F$ 。该力系向 O 点简化的主矢 $F'_R =$ _____, 主矩 $M_O =$ _____; 该力系的最终简化结果为_____。



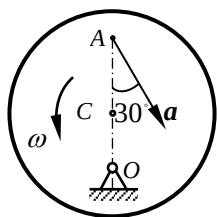
题 (3) 图



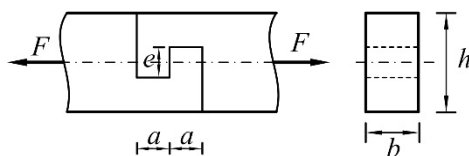
题 (4) 图

- (4) 图示平面机构中, 长为 l 的 O_1A 杆以匀角速度 ω 绕 O_1 轴转动, AC 杆一端与半径为 r 的圆轮 B 固连, A 、 C 、 B 位于同一直线上, 且 $AB = O_1O_2$, $O_1A = O_2B$, 则轮 B 圆周上最高点 D 的速度大小为_____, 方向_____。

- (5) 图示瞬时，圆盘 C 绕轴 O 转动的角速度为 ω ，其上 A 点的加速度大小未知，方向如图所示。则该瞬时圆盘的角加速度的大小为 _____ rad/s^2 。



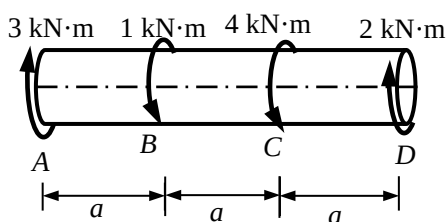
题 (5) 图



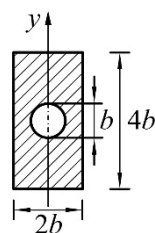
题 (6) 图

- (6) “齿形”榫连接件尺寸如图所示，两端受拉力 F 作用，则该连接件剪切面面积为 _____，挤压面面积为 _____，若许用挤压应力为 $[\sigma_{bs}]$ ，则挤压强度条件为 _____。

- (7) 图示圆轴的最大扭矩 $T_{\max} =$ _____ $\text{kN} \cdot \text{m}$ ，发生在轴的 _____ 段。



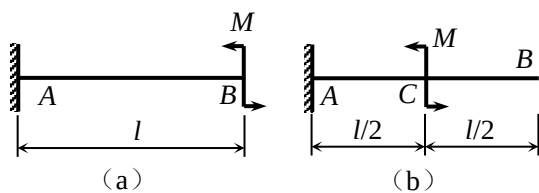
题 (7) 图



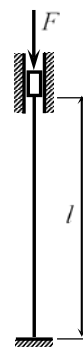
题 (8) 图

- (8) 如图所示，高和宽分别为 $4b$ 和 $2b$ 的矩形中间有一直径为 b 的圆孔，该平面图形对 y 轴的惯性矩 $I_y =$ _____。

- (9) 如图 (a) 所示，水平悬臂梁的弯曲刚度为 EI 、长度为 l ，当在其自由端 B 处作用一集中力偶 M 时， B 端的转角大小为 $\theta_B^{(a)} = \frac{Ml}{EI}$ ，位移大小为 $w_B^{(a)} = \frac{Ml^2}{2EI}$ ；如图 (b) 所示，若将集中力偶 M 移至梁的中间截面 C 处，则自由端 B 处的位移大小为 $w_B^{(b)} =$ _____。



题 (9) 图



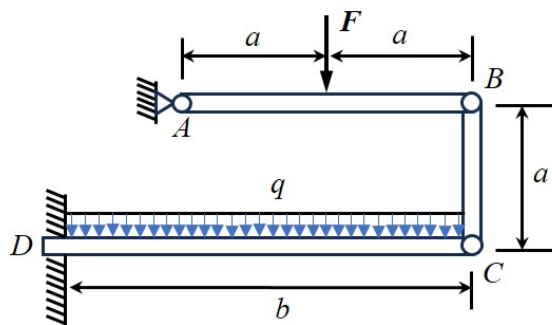
题 (10) 图

- (10) 图示两端固支的圆截面细长压杆，横截面直径为 d ，长度为 l ，材料弹性模量为 E ，则杆的横截面对中性轴 z 的惯性矩 $I_z =$ _____，杆的临界压力 $F_{cr} =$ _____。

西 安 交 通 大 学 考 试 题

2. 计算题（10 分）

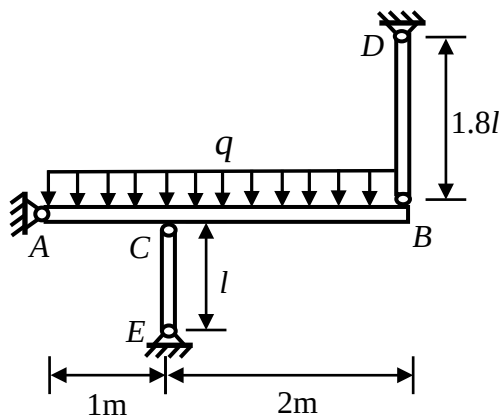
图示铅垂平面构架受集中力 F 和集度为 q 均布载荷的作用，杆 AB 、 DC 水平，若不计各杆的自重，试求铰链 A 处、固定端 D 的约束力及铅垂杆 BC 的内力。



题 2 图

3.计算题（10 分）

图示杆 AB 为刚性杆，杆 BD 、 CE 的横截面积分别为 $A_1=400\text{mm}^2$ 、 $A_2=200\text{mm}^2$ ，其许用应力均为 $[\sigma]=170\text{MPa}$ 。若在杆 AB 上作用均布载荷 $q=30\text{kN/m}$ ，试校核杆 BD 和 CE 的强度。

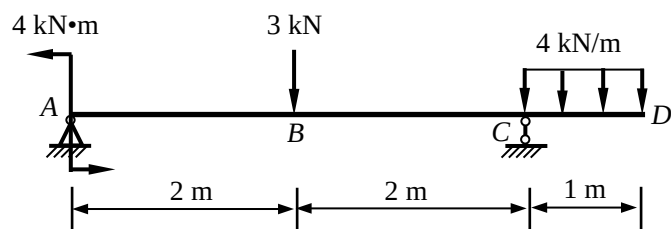


题 3 图

西 安 交 通 大 学 考 试 题

4. 计算题 (10 分)

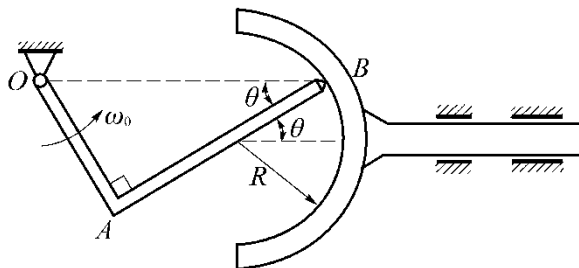
外伸梁受力如图所示。作出梁的剪力图和弯矩图，并给出 $|F_s|_{\max}$ 和 $|M|_{\max}$ 。



题 4 图

5. 计算题 (12 分)

图示平面机构，直角杆 OAB 绕 O 轴转动，弧形滑道半径为 R ， $OA = R$ ， $AB = \sqrt{3}R$ 。图示瞬时 OB 水平， AB 通过滑道的圆心，且角速度为 ω_0 ，角加速度 $\alpha_0 = 0$ ，试求此瞬时弧形滑道的速度和加速度。

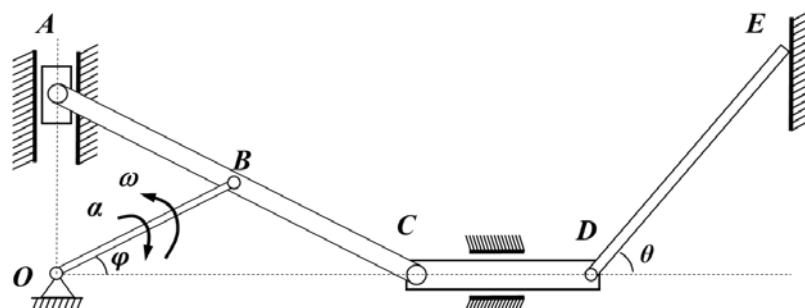


题 5 图

西安交通大学考试题

6. 计算题 (15 分)

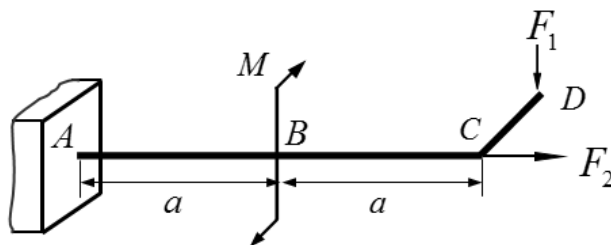
图示平面机构, $OB=AB=BC=l$, $DE=\sqrt{2}l$ 。图示瞬时曲柄 OB 的角速度为 ω , 角加速度为 α , $\varphi=30^\circ$, $\theta=45^\circ$ 。试求此瞬时: (1) 滑块 A 的速度 $\mathbf{v}_A$ 和加速度 $\mathbf{a}_A$; (2) DE 杆的角速度 ω_{DE} 。



题 6 图

7.计算题（13 分）

水平面内的圆截面直角杆 ACD ， $a = 0.6\text{m}$ ，圆截面直径 $d=100\text{mm}$ ， CD 段长度为 $0.5a$ 。 A 端固定端， B 处作用一外力偶矩 $M=1\text{ kN}\cdot\text{m}$ ，其作用面垂直于 AC 段轴线； D 处作用一铅垂力 $F_1 = 2\text{ kN}$ ； C 处作用一水平力 $F_2 = 60\text{ kN}$ ， F_2 与 AC 段轴线重合。若材料许用应力 $[\sigma] = 160\text{MPa}$ ，按第四强度理论校核 AC 段的强度。



题 7 图